



СКАНЕР РОССИЙСКИХ ВИН «СВОЁ ВИНО»

Команда [НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ] · кейс РСХБ.Цифра · ЛЦТ 2026



Шардоне белое · полусладкое



Шардоне белое · полусухое



Каберне красное · полусладкое

одна винодельня, одна линейка — различает только мелкий шрифт

О команде

- Капитан: [ФИО, специальность]
- Кол-во участников: [] человек
- Город и регион: []
- Как образовалась команда: []
- Место работы/учёбы участников: []

РЕШЕНИЕ И КОМАНДА

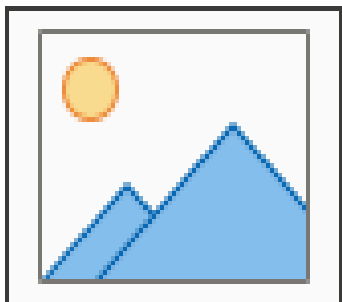
Краткое описание решения:

Фотография этикетки — карточка вина из каталога «Своё Вино» за секунду. Детектор находит бутылку, SigLIP 2 отбирает двадцать кандидатов по всему каталогу, локальные признаки решают, какой из них та же самая этикетка. Одна карточка — или честное «не удалось уверенно определить».

Уникальность решения:

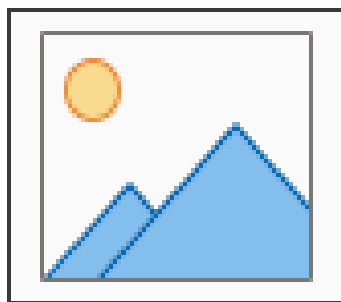
Две ступени отвечают на два разных вопроса: «похожая ли этикетка» — эмбеddинг, «та же самая» — геометрия совпавших точек. Неуверенный ответ проверяет VLM, а при отказе она читает с этикетки винодельню и название. На 100 снимках организатора оценочный API верен в 88 из 97 кадров; отказ не декларируется, а измерен.

КОМАНДА



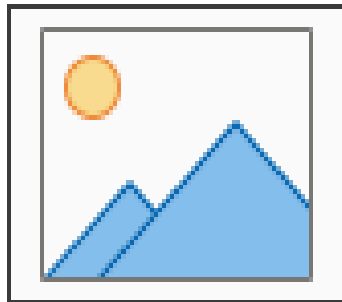
Имя Фамилия

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учёбы



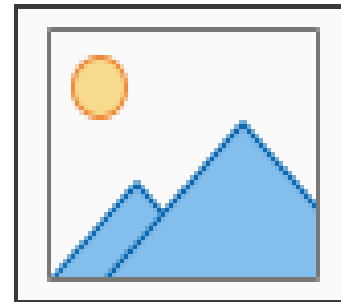
Имя Фамилия

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учёбы



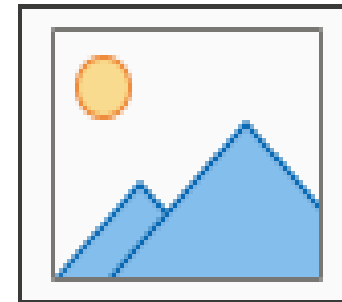
Имя Фамилия

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учёбы



Имя Фамилия

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учёбы



Имя Фамилия

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учёбы

ЗАДАЧА И КОМАНДА



Краткая история команды:

01

[Как собрались, участвовали ли вместе в прошлых хакатонах или проектах, интересные факты о команде.]

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Задача проверяемая: закрытая разметка, скрипт оценки и метрика, которую нельзя подкрутить рассказом. И редкий случай, когда near-duplicates не крайний случай, а сама суть кейса — 69 групп на 152 позиции каталога различаются крепостью, сладостью или вовсе ничем.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Главная сложность оказалась не в модели, а в честности измерения. Синтетика давала 91% top-1, первые реальные снимки — 38%: запрос из файла эталона легче настоящего кадра. Теперь меряем на съёмке организатора, делим по винам и фотосериям, пороги подбираем только на настроечной части.

Техническая суть решения

- YOLO11m находит бутылку: кадр идёт двумя видами — кропом и целиком
- SigLIP 2 so400m-384, 1152 измерения: косинус против индекса каталога, топ-20
- SIFT, тест Лоу и гомография RANSAC: сколько точек этикетки реально совпало
- EasyOCR разводит близких лидеров, Qwen3-VL перепроверяет спорный ответ и ближайших кандидатов по области с совпавшими точками, а перед отказом читает этикетку
- Логистическая регрессия на семи признаках решает: карточка, оговорка или отказ
- FastAPI и pgvector в Docker, интерфейс на Nuxt; очередь к GPU не блокирует остальные запросы

Маркетинговая суть решения

- Одна карточка вместо экрана вариантов — то, ради чего в ТЗ и стоит F1
- Отказ без вранья: «не удалось уверенно определить» и аналоги по этикетке, а не «такого вина нет»
- «Цифровой сомелье» и аналоги других виноделен — повод остаться в каталоге
- Mobile-first модуль в стилистике портала: живёт внутри каталога, а не рядом
- Эталоны — только фото из датасета кейса; переиндексация не трогает код

КОНЦЕПЦИЯ



01 У ПОЛКИ

Два десятка российских бутылок, о которых международные приложения не знают ничего.

02 ОДНА КАРТОЧКА

Не экран вариантов. Ради этого в ТЗ и стоит F1: высокий отрыв убирает экран выбора.

03 ЧЕСТНЫЙ ОТКАЗ

«Не удалось уверенно определить» — и сразу вина той же винодельни и аналоги по этикетке.

04 2103 ПОЗИЦИИ

Эталон — только фото из датасета кейса. 69 групп почти-дублей в каталоге.

05 MOBILE-FIRST

Модуль внутри каталога «Свое Вино», а не отдельное приложение рядом с ним.

06 ПОВОД ОСТАТЬСЯ

Сомелье и аналоги виноделен: поиск заканчивается не тупиком, а следующим шагом.

ДВА ВИДА КАДРА

YOLO11m находит бутылку. Ищем по кропу и по кадру целиком; VLM смотрит на вид с совпавшими точками.

1

2

3

4

5

ГЕОМЕТРИЯ

SIFT, тест Лоу, гомография
RANSAC: сколько точек
этикетки реально
совпало.

РЕШЕНИЕ

$p \geq 0.30$ — без оговорок,
 $p \geq 0.10$ — с вариантами,
если VLM не против;
ниже — VLM и чтение
этикетки, иначе отказ.

ОТБОР ДВАДЦАТИ

SigLIP 2 so400m-384, 1152
измерения. Косинус
против индекса, свёртка
по slug.

ТЕКСТ

EasyOCR читает этикетку:
винодельня, цвет,
сладость; близких
лидеров разводят слова.

63.5%

ТОЛЬКО SIGLIP

Глобальный эмбединг отвечает на вопрос «похожая ли этикетка». У позиций одной серии совпадает макет, цвет и форма бутылки, а различает их мелкий шрифт, которого вектор не видит. На синтетических почти-дублях — 63.5% top-1.

96.8%

ПЛЮС ГЕОМЕТРИЯ

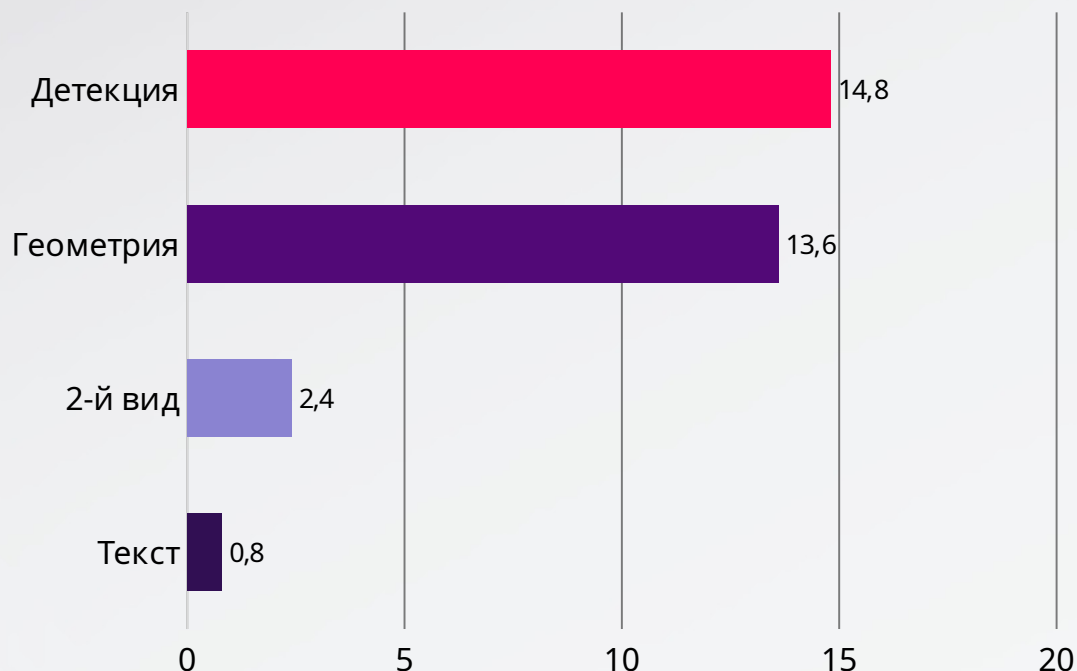
Локальные признаки отвечают на другой вопрос — «та же самая этикетка». Они считают конкретные совпавшие точки и проверяют, ложатся ли те на одно преобразование. На почти-дублях одна геометрия превращает 63.5% в 96.8%; в сервисе, с порогом отрыва по съёмке у полки, на тех же почти-дублях — 84.1%.

×4

ЦЕНА ГЛУБИНЫ

Шортлист 20 → 100 стоит вчетверо дороже и приносит +1.0 п.п.: промахи отбора лежат не на границе, а глубоко — 30 из 35 ниже сотого места. Лечит их не глубина, а второй вид кадра: recall@20 вырос с 91.2% до 96.8%.

ЧТО ДАЛО ПРИРОСТ



Детекция бутылки: +14.8 п.п.

На полке в кадр попадают соседи. Без кропа вектор описывает полку, а не вино.

Геометрическая проверка: +13.6 п.п.

SIFT и гомография переупорядочивают топ-20 по числу реально совпавших точек.

Второй вид кадра: +2.4 п.п.

Позиция описана двумя векторами. recall@20 вырос с 91.2% до 96.8%.

Разрешение противоречий: +0.8 п.п.

Правило близких срабатывало на 15% запросов. Все приросты — на 400 синтетических запросах.

F1 считается вместе с отказом, а не как точность top-k.

TP — карточка показана и лидер верен. FP — карточка показана, лидер другой. FN — правильный ответ существовал, но верной карточки не показали (отказ или ошибка).

Порог показа 0.10, порог «без оговорок» 0.30. Оба лежат в `data/index/confidence.json` — его читают и сервис, и все отчёты.

Съёмка организатора — 100 снимков, 97 размечено, части tune и test; треть — вина вне каталога. Синтетика из эталонов дампа — 214 отложенных запросов. Методика — `docs/metrics.md`.

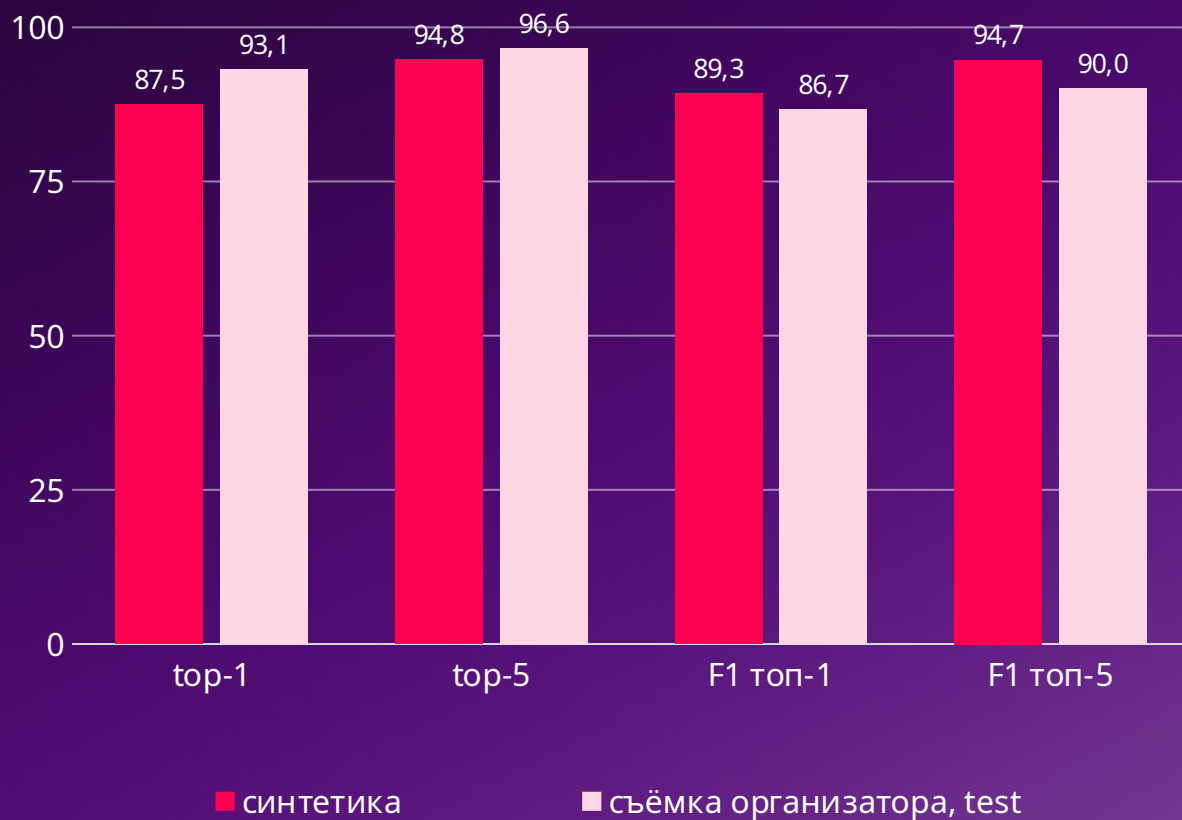
Съёмка организатора, test: F1 топ-1 — 86.7% · топ-5 — 90.0%

Синтетика: F1 топ-1 — 89.3% · F1 топ-5 — 94.7%

Съёмка организатора: верная первой в 53 из 62, оценочный API верен в 88 из 97

Строгий top-1: tune 78.8% · test 93.1%

Ответ: медиана 1.3 с, p95 4.8 с при SLA 3 с — дольше отвечают отказы с чтением этикетки



Разрыв в пределах 6 п.п.

Синтетический запрос сделан из того же файла, что эталон: и косинус выше, и совпавших точек больше. Сравнить варианты между собой она годится, обещать качество — нет.

Полевой набор

100 снимков организатора у полки, треть — вина вне каталога. Делим по винам и фотосериям; пороги — только по настроечной части, числа слева — с тестовой.

Где теряется ответ

Прوماхи — соседи по линейке (четыре из девяти — «Табия», её эталоны в датасете — мелкие скриншоты) и позиции без эталона: 2 из 29 на test, 9 из 62 всего.

35/97

У ОРГАНИЗАТОРА

Треть кадров публичного набора — вина, которых нет в выгрузке каталога. Для них сервис должен не угадывать, а честно сказать «не нашли»: в оценочном API это {"slug": null}.

12

ТОЛЬКО ДАТАСЕТ

Эталоны — только фото из выгрузки кейса, по рекомендации организатора. У 12 позиций из 2103 файла в датасете нет — чужими фото их не закрываем.

88/97

ОТКАЗ И VLM

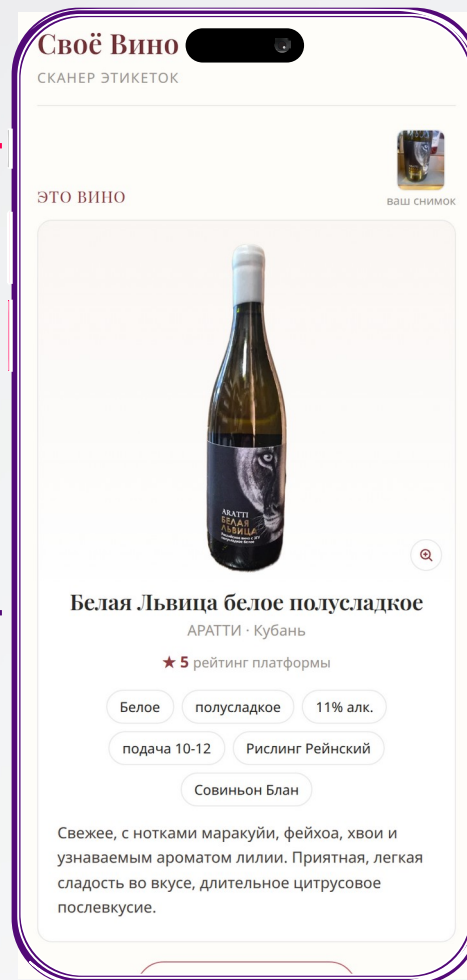
Qwen3-VL проверяет спорного лидера и соседей, затем читает с этикетки винодельню и название. Верных 88 из 97, если пустой ответ засчитывается, и 56 из 97, если нет. Ответов винам вне каталога — 3 из 35.

Загрузка фото

Камера или галерея, один экран, без настроек. Mobile-first, в стилистике портала.

Оговорка, когда надо

Спорный ответ — карточка, свёрнутое «Не оно?» и свой снимок для сверки. Отказ — аналоги по этикетке.



Одна карточка

Производитель, регион, сорт, сладость, рейтинг платформы, гастропары — всё на одном экране.

Числа для демо

Уверенность, F1 и время ответа — с флагом debug в адресе. Медиана 1.3 с на снимке 3024×4032, p95 4.8 с.

ПОСЛЕ ПОИСКА

«Цифровой сомелье»: повод, блюдо, вкус — и подбор из каталога, где каждая рекомендация объясняет себя; после скана вкус берётся у найденного вина, и сомелье говорит, подходит ли оно к блюду. Аналоги других виноделен совпадают по сортам, цвету, сладости и игристости, а если вина нет в каталоге — подбираются по этикетке.

Подбор детерминированный: языковая модель каталога не знает и начнёт выдумывать вина. VLM только читает этикетку, выбор позиций остаётся за каталогом.

По этикетке: **«Саперави», Массандра** · красное · сухое ·
Саперави

Вина «Массандра» в каталоге



Авторское Мурведр

Массандра · Крым

★ 5 рейтинг платформы



Бастардо

Массандра · Крым

★ 5 рейтинг платформы



Цифровой сомелье

Три вопроса — подскажем, подойдёт ли это вино, и что
взять ещё.

Что за случай?

Ужин дома

Праздник

В подарок

Просто попробовать

К чему подбираете?

Мясо

Рыба

Сыры

Закуски

Десерт

Без еды

Какой вкус ближе?

Сухое

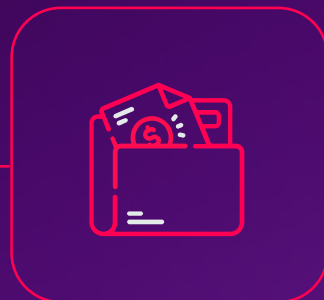
Полусухое

Полусладкое

Игристое брют

Не знаю

Подобрать вино



ДВА ВОПРОСА, ДВЕ СТУПЕНИ

«Похожая ли этикетка» решает эмбединг, «та же самая» — геометрия совпавших точек. На синтетических почти-дублях, ради которых кейс и написан, одна геометрия даёт 96.8% против 63.5%; в сервисе с осторожным порогом — 84.1%.

Потолок второй ступени — полнота первой: recall@20 на почти-дублях 98.9%.

Замер:
[data/index/rerank_neardup.json](#)

ОТКАЗ, КОТОРЫЙ ИЗМЕРЕН

Отрицательные примеры строятся вычёркиванием позиции из индекса. Без них главная ошибка — уверенно показать карточку отсутствующего вина — не измеряется вовсе.

Порог выбран по съёмке: с проверкой VLM из 35 кадров организатора с винами вне каталога карточка показана лишь в 3.

Методика: [docs/metrics.md](#)

ПРОВЕРКИ ВМЕСТО ОБЕЩАНИЙ

Больше двадцати гипотез проверены и отклонены по замерам: зоны этикетки, LightGlue, DINOv2, ранжировщики, перестановка по VLM, цвет этикетки, удвоение масштаба.

Код и числа оставлены в репозитории, чтобы их можно было перепроверить.

Разбор: [docs/metrics.md](#)

ЧТО ДАЛЬШЕ



Приоритет задан съёмкой организатора, а не синтетикой.

На съёмке у полки верная позиция первая в 53 из 62 кадров; промахи — соседи по линейке и позиции без эталона или с эталоном-скриншотом. Треть кадров — вина вне каталога.

Значит дальше — данные, а не модель: больше эталонов на позицию, свежий каталог платформы, дообучение на реальных снимках у полки.

Закрытая съёмка 300+ кадров у полки — независимая проверка

Контрэтикетка вторым кадром: полное название и сладость

Эталоны от платформы: поколения упаковки для всего каталога

Дообучение SigLIP 2 на реальных снимках, а не на аугментациях

Ежедневная сверка с платформой: +50 позиций в день без правки кода

ВЫВОДЫ

01

END-TO-END РАБОТАЕТ

Загрузка фото → поиск → карточка в JSON. Скрипт оценки кейсодержателя отвечает по контракту {"slug": "..."}.

Сборка воспроизводится с нуля на чужой машине.

docker compose up

02

F1 ПОКАЗАН

F1 86.7% топ-1 и 90.0% топ-5 на тестовой части (test) съёмки организатора, 89.3% и 94.7% на синтетике. Сервис отдаёт метрики в quality каждого ответа и в /health.

GET /health → quality

03

ОГРАНИЧЕНИЯ НАЗВАНЫ

12 позиций каталога без эталона в датасете. 41% почти-дублей различается крепостью, которой на лицевой этикетке нет. Это потолок для любого алгоритма по одному кадру.

ARCHITECTURE.md

04

ЧИСЛА ЧЕСТНЫЕ

Синтетика и съёмка организатора сходятся в пределах 6 п.п.: 53 из 62. Приводим все числа, а не удобное.

pipeline/eval_field.py